

目 录

1	毕业设计（论文）内容概述	2
1.1	项目来源及开发目的和意义	2
1.2	主要开发任务	3
1.3	本人所承担任务（模块）说明	3
2	已完成的研究工作及成果	4
2.1	预定计划的执行情况	4
2.2	系统总体设计	4
2.3	系统架构设计	4
2.4	模块交互设计	4
2.5	系统的详细及实现设计	4
3	后期拟完成的研究工作及进度安排	5
3.1	后期拟完成的工作	5
3.2	后期工作的进度安排	5
4	存在的问题与困难	5
5	论文按时完成的可能性	5

一 毕业设计（论文）内容概述

1.1 项目来源及开发目的和意义

本课题来源于面向蛋白质设计任务的智能体系统工程实践需求。随着大语言模型在任务规划、工具调用和复杂流程编排中的能力不断增强，使用自然语言驱动多步骤科研任务已经具备了较强的可行性。在蛋白质设计场景中，这种能力尤其具有吸引力，因为该类任务通常同时涉及序列生成、结构预测、质量评估、候选筛选和结果汇总等多个异构环节，传统流程往往依赖研究人员在不同工具之间进行人工切换、参数调整和结果比对，工作链路长、重复劳动多，而且缺少统一的状态管理和审计机制。如何将大语言模型的规划能力与生物信息工具链的可执行能力结合起来，构建一个既能自动运行又能被人类有效监督的系统，成为本课题的直接出发点。

从现有系统形态来看，通用 LLM Agent 在开放环境中已经能够完成一定程度的工具调用与任务分解，但若直接迁移到蛋白质设计场景，仍然存在若干明显不足。首先，许多代理系统依赖隐式对话状态或单轮推理结果推进任务，缺乏清晰的外显状态表达，一旦执行中断、工具失败或人工需要介入，系统难以准确恢复到可继续运行的上下文。其次，科研工作流往往并非一次规划即可稳定执行到底，局部步骤失败、结果不满足约束、工具输出格式异常等情况都很常见，如果没有结构化的失败恢复机制，系统就容易在错误后陷入无序重试甚至整体崩溃。再次，蛋白质设计涉及安全性、合规性和结果可信度问题，单纯依靠模型自发判断缺乏足够的可解释性，也难以支撑后续的复盘与评估。因此，本课题并不把目标简单设定为“让模型调用更多工具”，而是更强调在复杂科研任务中建立一套可控、可恢复、可审计的智能体执行闭环。

基于上述问题，本课题拟设计并实现一个面向蛋白质设计的多 Agent 系统，以显式有限状态机作为全局控制骨架，以 Planner、Executor、Safety 和 Summarizer 四类 Agent 作为职责边界，以 ToolKG 和工具适配层作为执行基础，使系统能够围绕候选生成、状态推进、失败恢复和人在环决策形成统一流程。与单一路径执行的传统代理不同，本系统将关键决策节点明确暴露出来，通过候选集、门禁逻辑和待确认状态承载人工监督；在执行阶段通过分层恢复策略将 retry、patch 和 replan 区分为不同层级的控制动作；在结果沉淀阶段进一步通过事件日志、任务快照和报告产物保留执行证据。这一思路的意义在于，它不仅能够提高蛋白质设计任务的自动化程度，也为后续实验评估、过程回放和论文写作提供了稳定的工程基础。

从论文选题的角度看，本课题兼具工程实现价值与研究验证价值。一方面，它试图回答“面向科研工作流的 LLM Agent 应如何建立可控执行机制”这一问题，强调状态机、人机协同和恢复控制在复杂任务中的必要性；另一方面，它也以蛋白质设计这一具有明确工具链和质量约束的应用场景为落点，为后续纵向机制增量实验和横向代理范式比较提供了可实现、可观察的系统载体。因此，本课题并不是对现有模型能力的简单包装，而是围绕科研场景中“如何安全、稳定、可追踪地用好模型”这一核心问题展开的系统性探索。

1.2 主要开发任务

围绕课题目标，中期阶段的主要开发任务可以概括为系统架构落地、关键控制链实现、领域 workflow 接入以及阶段性验证材料整理四个方面。首先，在总体架构层面，需要完成任务对象、执行计划、步骤结果和最终结果等核心数据契约的定义，并在此基础上建立 API 入口、工作流编排模块、日志与快照存储模块之间的协同关系，使系统能够以统一的数据结构驱动规划、执行和汇总全过程。其次，在智能体职责设计方面，需要将 Planner、Executor、Safety 和 Summarizer 的边界落实到实际代码中，避免规划、执行、审核和总结之间出现角色混淆，特别是要确保状态变更只能由工作流控制逻辑推进，执行代理不能绕过决策机制直接修改关键状态。

在核心运行机制方面，本课题需要完成显式 FSM 及其等待状态语义的实现，使任务可以按照创建、规划、等待确认、执行、总结和完成等阶段稳定推进。与此相配套的，是候选集决策与分层恢复机制的落地：系统需要在初始规划、局部修补和再规划等关键节点输出结构化候选，并根据风险、成本和置信度触发自动执行或人工确认；在执行链路中，还需要建立严格的恢复顺序，使单步失败优先进入有限重试，再视情况触发 patch，最后才进入 replan。为了支撑这一过程，项目还需要实现 PendingAction、Decision、EventLog 和 TaskSnapshot 等机制，使等待中的任务能够被审查、被恢复、被回放。

在领域能力接入方面，课题需要将蛋白质设计任务拆解为可执行的多阶段工作流，并逐步完成与 ToolKG、工具适配器和远端服务的衔接。目前系统已经围绕序列探索、结构映射、质量门禁、结构条件精修、多目标打分和恢复控制形成了较为清晰的六阶段组织方式。为了让这些环节真正服务于中期论文写作，还需要进一步整理验证报告、实验设计文档、图示材料和展示路径，形成能够支撑“系统已基本建立工程闭环，但实验比较仍在持续完善”这一阶段结论的证据包。换言之，中期前的任务并不只是完成若干分散功能点，而是要把架构、实现、验证和写作材料整理成一个相互对应的整体。

1.3 本人所承担任务（模块）说明

在本课题的实施过程中，本人承担的工作主要集中在系统总体方案细化、核心工作流实现、控制机制落地以及阶段性材料沉淀四个方面。首先，在系统设计层面，本人围绕多 Agent 架构、显式状态机和六阶段蛋白质设计工作流持续整理设计文档，将任务生命周期、角色职责、数据契约和恢复顺序固化为较为明确的系统约束，为后续实现与验证提供统一依据。其次，在工程实现层面，本人重点参与了工作流主链的搭建，包括任务创建与执行入口、规划结果固化、执行阶段状态推进、等待确认状态处理、人工决策生效以及总结收尾等关键流程的实现，使系统能够从自然语言任务出发，完成规划、执行、恢复和汇总的完整闭环。

在关键机制建设方面，本人重点负责候选集决策、门禁逻辑与失败恢复链路的落地。具体而言，一方面围绕 Plan、PlanPatch 和 Replan 等候选对象组织 Top-K 输出、默认建议和待确认动作，使系统在自动执行与人工审查之间具备明确切换条件；另一方面围绕运行失败、质量门禁和安全阻断等场景，将 retry、patch 和 replan 组织成分层恢复策略，并通过事件日志与任务快照保留恢复过程中的关键证据。这部分工作直接关系到系统是否具

备可控执行能力，也是本课题区别于一般工具调用型代理的重要实现内容。

此外，本人还承担了与中期报告直接相关的材料整理工作，包括验证报告、实验设计文档、项目进度梳理、图示更新以及论文参考资源归档等内容。通过将项目设计、代码实现、GitHub issue 进展和验证结果进行统一整理，可以使论文撰写不再停留于抽象描述，而是能够对应到系统当前已经具备的功能、尚待补齐的实验部分以及下一阶段的推进重点。总体而言，本人承担的模块覆盖了从设计到实现、从运行机制到论文材料的主要链路，核心目标是为课题后续的中期答辩和最终论文撰写建立一套结构清晰、证据完整的基础版本。

二 已完成的研究工作及成果

2.1 预定计划的执行情况

本节建议对照计划说明目前已完成的阶段性工作、完成时间和偏差情况。可以按“设计文档 -> 代码实现 -> 测试验证 -> 报告沉淀”的顺序组织。

2.2 系统总体设计

本节适合概述系统的五层结构、四类 Agent 角色和运行闭环。建议配合总体架构图进行说明。

2.3 系统架构设计

本节建议介绍：

- 输入层、规划层、执行层、安全与汇总层、资源层；
- Task / Plan / StepResult / DesignResult 等关键数据契约；
- Task API、Workflow、Tool Adapter、Storage 的关系。

2.4 模块交互设计

本节可以从任务生命周期角度说明模块间交互：

- 用户输入如何转为结构化任务；
- Planner 如何生成候选集与默认建议；
- Executor 如何执行工具并触发恢复；
- Safety 和 Summarizer 如何参与流程闭环。

2.5 系统的详细及实现设计

本节建议进一步介绍代码结构、技术选型和关键实现点，例如：

- LangGraph / FastAPI / Nextflow 的职责分工；
- ToolKG 与适配器注册机制；
- WAITING / Decision / EventLog / Snapshot 的实现方式；

- 远端 REST 服务与本地工作流的衔接。

三 后期拟完成的研究工作及进度安排

3.1 后期拟完成的工作

本节建议聚焦尚未完成但已经明确规划的内容，例如：

- 横向对比实验 E0 / E1 / E2 的运行与整理；
- 多工具统一验收与自动化门禁完善；
- 论文图表、实验结果和正式定稿；
- 对离线门禁阻断项进行补样与复核。

3.2 后期工作的进度安排

本节建议按时间轴列出后续工作计划，推荐至少包括：

- 实验补齐阶段；
- 论文写作与图表整理阶段；
- 答辩准备与模板定稿阶段。

四 存在的问题与困难

本节建议如实陈述当前阶段的限制与风险，不宜回避未完成项。可以结合项目现状重点说明：

- 横向对比实验尚未完成；
- 离线门禁仍存在未达标指标；
- 部分真实远端工具链受外部平台条件限制；
- 主实验中的 WAITING 决策样本仍需补充。

五 论文按时完成的可能性

本节建议从以下方面给出按时完成论文的判断依据：

- 系统主体架构与实现已经完成；
- 中期模板、章节骨架和参考资料已经整理；
- 关键验证报告与展示材料已经具备；
- 剩余工作主要集中在实验补齐与写作收尾，边界清晰。

建议在结尾明确说明：虽然仍有横向实验和门禁收尾工作，但整体项目已经具备继续推进到论文定稿阶段的基础。